DOBRAMUNDO: GAME DESIGN DOCUMENT

Equipe: Liga de Psiquiatria e Neurociências – CENSUPEG

Membros: João Pedro Turnes (capitão), Isabella Cordeiro Sonza, Gerciane Larice da Silva Barros e Luiz Felipe Santana Tomio

Dobramundo é um exergame sério de voo, com proposta terapêutica, no qual a criança pilota com o próprio corpo um avião de papel reciclado. O jogo atende ao console T-TEA, mas não se restringe ao chão interativo: pode ser projetado em mesas e paredes ou exibido em monitores e controlado pelos pés, pelo tronco, por uma das mãos ou pela cabeça. Destina-se a crianças neurodiversas e com deficiências motoras, visuais, sensoriais ou do neurodesenvolvimento, oferecendo a cada uma um modo de interação compatível. O nome une a dobradura de papel à transformação do mundo, como na canção *Aquarela*, popularizada por Toquinho, em que papel, cores e voo imaginam futuros.

1. Tema e relação com o tema: A sustentabilidade é tratada em duas escalas. Na ambiental, o jogo adota o paradigma *solarpunk*, vertente que imagina sociedades tecnológicas, movidas a energia renovável e integradas à natureza. A primeira antologia do gênero foi publicada no Brasil (Lodi-Ribeiro, 2012), fechando a trilogia iniciada por *vaporpunk* e *dieselpunk* — percurso que o jogo retoma, da cidade *dieselpunk* à *solarpunk*. O Brasil é potência energética limpa: em 2024, 88,2% de sua eletricidade e 50% de sua matriz energética vieram de fontes renováveis (EPE, 2025). Na escala pessoal, sustentabilidade significa preservar a saúde física e mental com atividade corporal regular, prazerosa e acessível. Essas escalas vinculam o jogo a seis Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): **3, Saúde e Bem-Estar** (atividade física e estímulo sensório-motor); **7, Energia Limpa e Acessível** (microgeração solar); **10, Redução das Desigualdades** (acessibilidade); **11, Cidades e Comunidades Sustentáveis** (cidade integrada à natureza); **12, Consumo e Produção Responsáveis** (resíduos como recursos); e **15, Vida Terrestre** (biomas brasileiros).

2. Objetivo do jogo: O objetivo não é restaurar uma natureza intocada, mas construir uma sociedade em que a natureza integra a cidade. A transformação ocorre em escala macro, no desenho urbano e na matriz energética, e em escala micro, com microgeração distribuída de energia, produção local de alimentos em hortas urbanas e reaproveitamento de resíduos. Na abertura, numa metrópole poluída, uma criança dobra um jornal em avião e o lança. A cada

voo, os resíduos recolhidos viram recursos que desenvolvem a vila-base e o avião, até a cidade tornar-se *solarpunk*.

3. Objetivo sério: Cada mecânica corresponde a uma demanda funcional. Ajustar a trajetória a estímulos visuais em movimento exige integração sensório-motora e visuomotora, coordenação olho-mão e olho-membros e controle postural, processos dependentes de circuitos cerebelares de correção e predição motora. Distinguir resíduos de obstáculos e decidir rapidamente entre coletar e desviar recruta atenção seletiva e sustentada, controle inibitório e tomada de decisão, componentes das funções executivas. A velocidade crescente gradua a carga motora e cognitiva.

4. Mecânica principal: Cenários: cada fase é uma cidade brasileira em seu bioma; a versão da jam traz Amazônia e Caatinga, com expansão prevista aos demais biomas. A paisagem tem três estágios (industrial *dieselpunk*, despertar ecológico e *solarpunk*), que se sucedem aos 33,3% e 66,7% de transformação.

Ciclo: a criança decola da vila-base, coleta resíduos e *power-ups*, desvia de obstáculos e conquista até três estrelas por fase. De volta à base, converte os recursos em melhorias da vila, como painéis solares e hortas, e do avião, com peças reaproveitadas que ampliam estabilidade e controle e são necessárias às três estrelas.

Controle: não há botões. A visão computacional (MediaPipe Pose) estima pela webcam a posição do segmento escolhido — pés no T-TEA, tronco (em pé ou sentado), uma das mãos ou cabeça — cujo deslocamento move o avião nos dois eixos. Nos menus, a seleção ocorre pela permanência do segmento sobre o alvo, após calibração individual da postura neutra.

Jogabilidade: há três vidas, e cada colisão consome uma delas. Os obstáculos exigem passar por cima, por baixo ou ao lado. Os *power-ups* são escudo, ímã e reparo. No modo Normal, a velocidade-base cai à metade e cada coleta, mais rara, rende mais transformação; no Difícil, a velocidade é plena e coletas sucessivas multiplicam os pontos (*combo*).

5. Inovação e processo de design: O T-TEA pressupõe projeção no chão e controle pelos pés de um jogador em pé. A demanda por adaptações nasce de dentro da equipe: o capitão nasceu prematuro, com ataxia cerebelar importante, surdez e diversos comprometimentos da coordenação motora, e o filho de uma das integrantes tem deficiências múltiplas, é cadeirante e tem baixa visão. O jogo responde desacoplando a superfície de exibição do segmento corporal de controle: qualquer superfície admite qualquer segmento, sem hardware extra.

6. Conteúdos: Quatro tipos de resíduo em três altitudes; três *power-ups*; 11 aviões de papel com dobraduras de voo distinto, entre eles uma miniatura do 14-Bis. A criança monta o piloto com tom de pele, cabelo, óculos e acessórios, sem marcação de gênero, e pode incluir, como itens comuns, dispositivos assistivos, como cadeira de rodas e aparelho auditivo.

7. Estética e fruição: Visual: modelos 3D *low-poly* renderizados como *sprites* em camadas de paralaxe. A paleta parte do concreto e da ferrugem do retrofuturismo industrial e chega a prados, arquitetura *art nouveau* e energia solar. **Som:** trilha própria para cada estágio e efeitos de coleta e colisão, com volume regulável e opção de silêncio, que reduzem a carga sensorial em casos de hipersensibilidade auditiva. **Referências:** *Star Fox 64*, *Subway Surfers*, *It Takes Two* e *Super Mario World*. **Fruição:** a gamificação — retorno imediato, metas curtas, progressão visível da vila, colecionismo e personalização que favorece a identificação — sustenta o engajamento e a estimulação sensório-motora, condição para a repetição que a proposta terapêutica exige.

8. Acessibilidade, segurança e privacidade: Para jogadores com baixa visão, o modo de alto contraste dessatura o fundo e destaca avião e objetos com cores intensas e contornos espessos. A pausa é automática quando o jogador deixa a área de captura; o supervisor também pode acioná-la (P ou ESC). O vídeo é processado localmente, sem gravação; o uso requer supervisão (Pereira *et al.*, 2023) e consentimento dos responsáveis (arts. 11 e 14 da LGPD, Lei nº 13.709/2018).

9. Plataforma, escopo e créditos: Python, pygame, OpenCV e MediaPipe Pose; executável para Windows 10 ou superior. Captura adaptada do T-TEA 2.0 (LARVA/UDESC). Modelos 3D feitos pela equipe em Blender. IA generativa (Gemini e Claude) apoiou a programação.

Referências

EPE. *Balanço Energético Nacional 2025*: ano base 2024. Rio de Janeiro: EPE, 2025.

LODI-RIBEIRO, G. (org.). *Solarpunk*: histórias ecológicas e fantásticas em um mundo sustentável. São Paulo: Draco, 2012.

PEREIRA, G. B. *et al.* Jogo sério para estímulo sensorial de crianças com transtorno do espectro autista. In: SBIE, 34., 2023, Passo Fundo. *Anais* [...]. Porto Alegre: SBC, 2023. DOI: 10.5753/sbie.2023.233744.